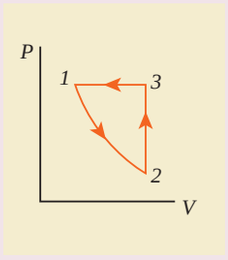
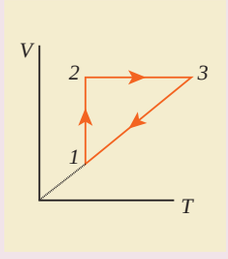
அமுக்கப்படுகிறது. அமுக்கப்பட்ட காற்றின் வெப்பநிலையைக் கணக்கிடு. (காற்றுக்கு $\gamma = 1.4$)

விடை: $T \cong 400°C$

10. வெப்பநிலை மாறா, பருமன் மாறா மற்றும் அழுத்தம் மாறா சுழற்சி நிகழ்வுகளைக் காட்டும் P – V வரைபடம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



இதே சுழற்சி நிகழ்வினைக்காட்டும் V–T வரைபடம் (T – x அச்சிலும், V – y அச்சிலும்) வரைந்து, ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் வெப்பம் பரிமாற்றப்படும் முறையினை ஆய்வு செய்க.



விடை:

நிகழ்வு 1 – 2 = பருமன் அதிகரிக்கிறது. எனவே அமைப்பிற்கு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது.

நிகழ்வு 2 – 3 = பருமன் மாறாமல், வெப்பநிலை உயர்கிறது. இதிலிருந்து அளிக்கப்பட்ட வெப்பம் அமைப்பின் அக ஆற்றலை உயர்த்த பயன்படுகிறது என அறியலாம்.

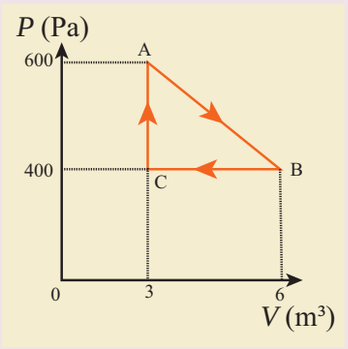
நிகழ்வு 3 – 1 = அழுத்தம் மாறாமல், பருமனும் வெப்பநிலையும் குறைகின்றன. அமைப்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறுகிறது. இது ஒரு அழுத்தம் மாறா அமுக்கமாகும் மேலும் அமைப்பின்மீது வேலை செய்யப்படுகிறது.

11. நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் சுழற்சி நிகழ்வினைக் காட்டும் பின்வரும் படத்திலிருந்து, கீழ்க்கண்டவற்றைக் காண்க.

a. வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை

b. வாயுவின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை

c. இந்நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை

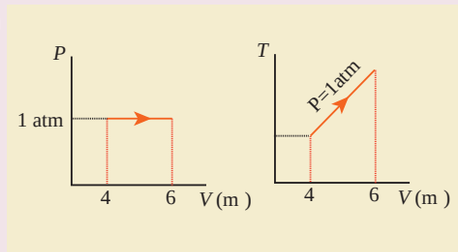


விடை: (a) $W = +1.5kJ$
(b) $W = -1.2kJ$
(c) $W = +300J$.

12. வளிமண்டல அழுத்தத்திலுள்ள நல்லியல்பு வாயுவிற்கு வெப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. இதனால் வாயுவின் பருமன் 4 m^3 இல் இருந்து 6 m^3 க்கு அதிகரிக்கிறது எனில் பின்வருவனவற்றைக் கணக்கிடுக. (a) வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை (b) வாயுவின் அக ஆற்றலில் ஏற்படும் மாற்றம் (c) P – V வரைபடம் மற்றும் V – T வரைபடங்களில் இந்நிகழ்வுகளை வரைந்து காட்டுக.

விடை: (a) $W = +202.6\ kJ$
(b) $dU = 397.4\ kJ$

(c)



13. 100°C மற்றும் 300°C வெப்பநிலை வேறுபாட்டில் செயல்படும் மீள் நிகழ்வில் வெப்ப இயந்திரம் ஒன்றின் பயனுறுதிறனை அதிகரிக்க விரும்பும் ஒருவர் பின்வரும் இரண்டு வழிமுறைகளில் எவ்வழிமுறையை மேற்கொள்வது மிகுந்த பயனளிக்கும்.

a) வெப்ப மூலத்தின் வெப்பநிலையை மாறாமல் வைத்துக்கொண்டு மூலத்தின் வெப்ப ஏற்பியின் நிலையை 100°C யிலிருந்து மற்றும் 50°C க்கு குறைத்தல்